

- 1) Em campo, o Teodolito foi estacionado no ponto A e foram realizadas leituras de direções horizontais, pela técnica de pares conjugados, em quatro pontos. Calcule as direções horizontais (L) para cada ponto visado:

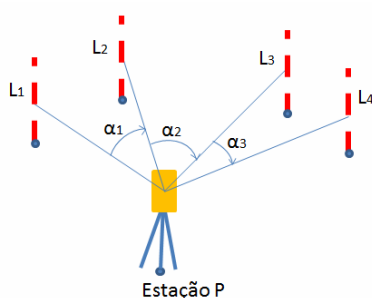
Estação A	Pontos visados	PD	PI	L
	1	32° 12' 00"	212° 12' 03"	32° 12' 1,5"
	2	46° 53' 4"	226° 53' 6"	46° 53' 5"
	3	304° 58' 3"	124° 58' 3"	304° 58' 3"
	4	275° 10' 6"	95° 10' 8"	275° 10' 7"

- 2) Com o objetivo de definir um ângulo horizontal a ser tomado como referência para a locação de uma obra, foram realizadas várias observações angulares diretas e inversas entre os pontos (P) e (Q) e (P) e (R) do canteiro de obra. Os resultados das direções observadas estão indicados na tabela a seguir. Com base nos valores observados, calcule os valores finais das direções horizontais P-Q e P-R, na posição direta da luneta do instrumento topográfico e o ângulo horizontal no sentido horário (α).

Estação	Ponto visado	Leitura direta (L_d)	Leitura Inversa (L_i)
P	Q	22°32'08"	202°32'10"
		22°32'17"	202°32'19"
		22°32'14"	202°32'16"
	R	67°45'14"	247°45'16"
		67°45'13"	247°45'17"
		67°45'08"	247°45'04"

Resp.: $\alpha = 45^\circ 12' 58''$

- 3) Um operador realizou observações de direções referentes a quatro pontos em uma rodovia, conforme figura abaixo. Calcular os ângulos horizontais (α) entre os pares de pontos visados.



Dados:

$$L_1 = 15^\circ 10' 05''$$

$$L_2 = 54^\circ 20' 35''$$

$$L_3 = 117^\circ 18' 09''$$

$$L_4 = 138^\circ 50' 42''$$

$$= 39^\circ 10' 30''$$

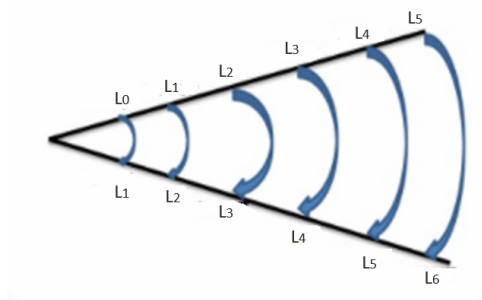
$$= 62^\circ 57' 34''$$

$$= 21^\circ 32' 33''$$

- 4) Foram feitas medidas de direções em campo pelo método de reiterações. A partir desses dados, calcular o ângulo horizontal médio (α).

	A	B	Ângulo Horizontal
PD	45° 0' 0"	77° 25' 04"	
PI	224°59'43"	257°25'10"	
M1	44° 59' 51,5"	77°25'7"	32°25'15,5"
PD	90°0'0"	122°25'10"	
PI	269°59'57"	302°25'25"	
M2	89°59'58,5"	122°25'17,5"	32°25'19"
PD	135°0'0"	167°25'14"	
PI	315°0'07"	347°25'27"	
M3	135° 0' 3,5"	167° 25' 20,5"	32°25'17"
PD	180°0'01"	212°25'22"	
PI	0°0'01"	32°25'22"	
M4	180°0'1"	212°25'22"	32°25'21"
PD	225°0'0"	257°25'29"	
PI	45°0'19"	77°25'38"	
M5	225°0'9,5"	257°25'33,5"	32°25'24"
PD	270°0'0"	302°25'13"	
PI	90°01'01"	122°25'25"	
M6	270°0'30,5"	302°25'19"	32°24'48,5"
PD	315°0'0"	347°25'11"	
PI	134°59'57"	167°25'11"	
M7	314°59'58,5"	347°25'11"	32°25'12,5"
PD	360°0'0"	32°25'08"	
PI	179°59'53"	212°25'14"	
M8	359°59'56,5"	32°25'11"	32°25'14,5"
		Ângulo Horizontal Médio	32° 25'14"

- 5) Calcular o ângulo horizontal (α) a partir dos dados a seguir.



$L_0 = 300^\circ 40' 40''$
 $L_1 = 330^\circ 05' 04''$
 $L_2 = 359^\circ 29' 25''$
 $L_3 = 28^\circ 53' 50''$
 $L_4 = 58^\circ 18' 16''$
 $L_5 = 87^\circ 42' 37''$
 $L_6 = 117^\circ 07' 04''$

Resp.: 29° 24'24"